

Projektová dokumentace

Space Invaders

Autor: Šimon Pavelka

Studijní obor: Informační technologie

Datum vypracování: 31. 3. 2026

Anotace

Projekt je klasická arkádová hra space Invaders. Hráč ovládá vesmírnou loď a ničí vlny nepřátel.

Úvod

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit známou arkádovou hru Space Invaders v Javě. Hráč ovládá vesmírnou loď a střílí po nepřátelích. Ti jsou seřazeni do obdélníkové formace a pomalu postupují ze strany na stranu směrem k hráči, po kterém také náhodně střílí. Hráč se jejich střelám musí vyhýbat – na pomoc mu slouží 4 bunkry, za které se může shovat – ty se ale časem ničí.

Hráč má dohromady 3 životy. Pokud úspěšně vlnu přežije, dostane život navíc (maximum jsou 3), nepřátelé a bunkry se resetují a vše začíná od znova – hra se ale postupem času zrychluje, takže je čím dál těžší se střelám nepřátel vyhýbat. Hráči se za každého zničeného nepřátele přičítá skóre, za ty nejvzdálenější se mu přičítá nejvíc bodů (hráči se podle toho přičte skóre buď 10, 20 nebo 30). Občas se taky nahoře objeví ufo, které letí z jedné strany obrazovky na druhou. Pokud se hráči podaří ho sestřelit, přičte se mu 100 bodů.

Hra také obsahuje více typů lodí, které si hráč může v shopu koupit za kredity, které dostává za zabité nepřátele (za každého dostane 5 kreditů). Může mu také padnout power up s kredity.

Lodě se liší rychlostí střelby a pohybu, nejdražší loď navíc střílí 2x po sobě.

Hráči mohou také náhodně padnout power upy:

- Shield – hráč má na 4 vteřiny štít
- Rapid fire – hráči se na 4 vteřiny zrychlí střelba
- Credits – hráč dostane 20 kreditů

Ekonomická rozvaha

Vývoj hry mě nic nestál, jediná investice je čas, který jsem nad tím strávil. Neplánuji hru nikde zveřejňovat za účelem výdělku, nemyslím si, že by to něco vydělalo. Na internetu existuje už teď spousta stránek, kde si můžu originální Space Invaders zahrát, tudíž nemá moc smysl očekávat od mého projektu nějaký úspěch.

Vývoj

Použité technologie

- IntelliJ IDEA
- Java
- Swing a AWT pro vytvoření okna, vykreslení grafiky a zpracování vstupů
- Java Sound (javax.sound.sampled) pro generování zvukových efektů.
- DataInputStream a DataOutputStream pro ukládání a načítání stavu hry do souboru `save.dat`.
- Git a GitHub pro verzování a sdílení zdrojového kódu

Jak je program členěn

Program je rozdělen do několika logických celků. Třída "Main" vytváří okno aplikace a spouští herní panel. Třída "GamePanel" zajišťuje hlavní herní smyčku, vykreslování, zpracování klávesnice a myši a také přepínání mezi stavy menu, hry, pauzy, obchodu a obrazovky Game Over. Vlastní herní logika je soustředěna ve třídě "GameWorld", která spravuje hráče, nepřátele, střely, bunkry, power-upy, UFO, skóre i postup do dalších úrovní.

Samostatné třídy reprezentují konkrétní entity hry, například "Player", "Enemy", "Bullet", "EnemyBullet", "Bunker", "PowerUp" a "Ufo". Ukládání persistentních dat řeší "SaveSystem", zatímco zvuky generuje "SoundSystem". Přepínání mezi obrazovkami je řešeno přes jednoduché rozhraní "StateHandler" a konkrétní stavové třídy, což zlepšuje přehlednost a usnadňuje rozšiřování projektu.

Jak probíhal vývoj

Nejdřív jsem vytvořil okno aplikace a herní smyčku, pak základní entity a jejich pohyb. Potom následovalo doplnění kolizí, nepřátelských vln a přechodu mezi úrovněmi. Dále bylo vytvořené uživatelské rozhraní – menu, pauza, obchod a informační obrazovka. V pozdější fázi jsem přidal prvky, které zvyšují hratelnost: různé typy lodí, které se dají koupit v shopu s kredity, power-upy, ukládání high score a zvuky.

Testování

Projekt byl testován především manuálně při opakovaném hraní a při spuštění hotové aplikace. Testování bylo zaměřeno na správnou funkci ovládání, herní logiky, ukládání dat a spuštění programu.

1. Spuštění aplikace

Bylo ověřeno spuštění hotového souboru SpaceInvaders.jar. Aplikace se úspěšně otevřela a fungovala bez jakýchkoli chyb.

2. Ovládání hráče

Během hry bylo testováno ovládání pomocí šipek vlevo a vpravo a střelba

klávesou mezerník. Pohyb hráče fungoval správně a střelba odpovídala nastaveným vlastnostem vybrané lodi.

3. Postup do další úrovně

Po zničení všech nepřátel bylo ověřeno, že hra vytvoří novou vlnu protivníků a zvýší úroveň. Zároveň se hráči přidal jeden život.

4. Obchod a ukládání postupu

V obchodě byl testován nákup lodí za kredity a následné uložení postupu do souboru save.dat. Po dalším spuštění hry zůstaly uložené kredity, high score i vybraná loď zachovány.

5. Kolize a konec hry

Byly testovány kolize střel s nepřáteli, bunkry, hráčem i UFO a také sbírání power-upů. Hra správně reagovala na zásahy, přidělovala body a kredity a po ztrátě všech životů přešla do stavu Game Over.

Nasazení a spuštění projektu

Co je potřeba

- Počítač s Windows
- Repozitář projektu nebo JAR soubor
- Java Runtime Environment 8 nebo novější pro spuštění hotového JAR souboru.
- Java Development Kit 8 nebo novější, pokud chce uživatel projekt znovu přeložit.

Jak projekt spustit

- Otevřít projekt v IntelliJ IDEA
- Zkontrolovat, že složka "src" je nastavena jako zdrojová
- Spustit třídu "Main"
- Případně stačí pouze spustit JAR soubor

Licence

Jedná se o školní projekt, který slouží hlavně k prezentačním účelům.

Odkaz na GIT

<https://github.com/saimo38/SpaceInvaders>

Závěr

Myslím, že jsem udělal vše, co jsem si původně představoval a jsem s prací spokojený.

Do budoucna bych mohl doplnit hru např. o více typů nepřátel, lepší animace a samostatné nastavení zvuku.